

Artificial
Intelligence



ХИЙМЭЛ ОЮУН – CS 303

Боловсруулсан багш: Др., Д. Золзаяа

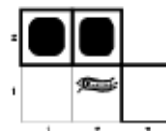
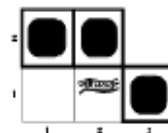
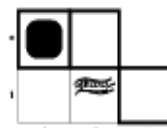
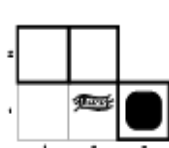
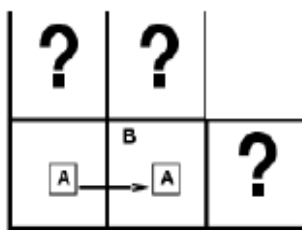
Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

КУ-ны салбар

ШУТИС МХТС, 2020

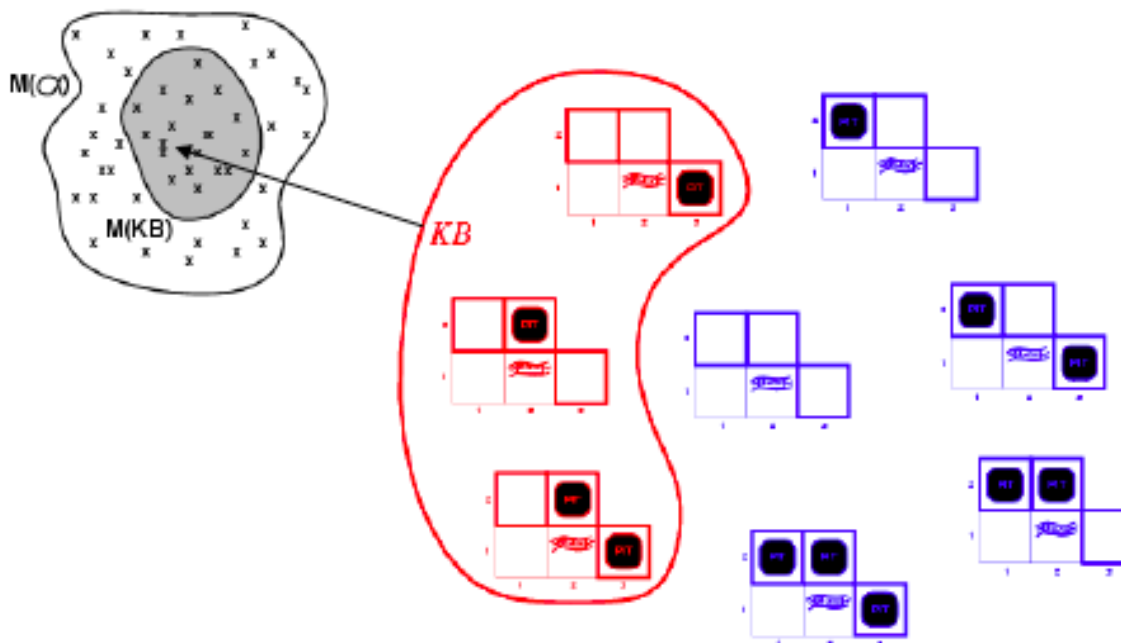
Wumpus магасын моделууд

Магасын ертөнцөд боломжтой бүх моделуудыг багасгасан хувилбарууд

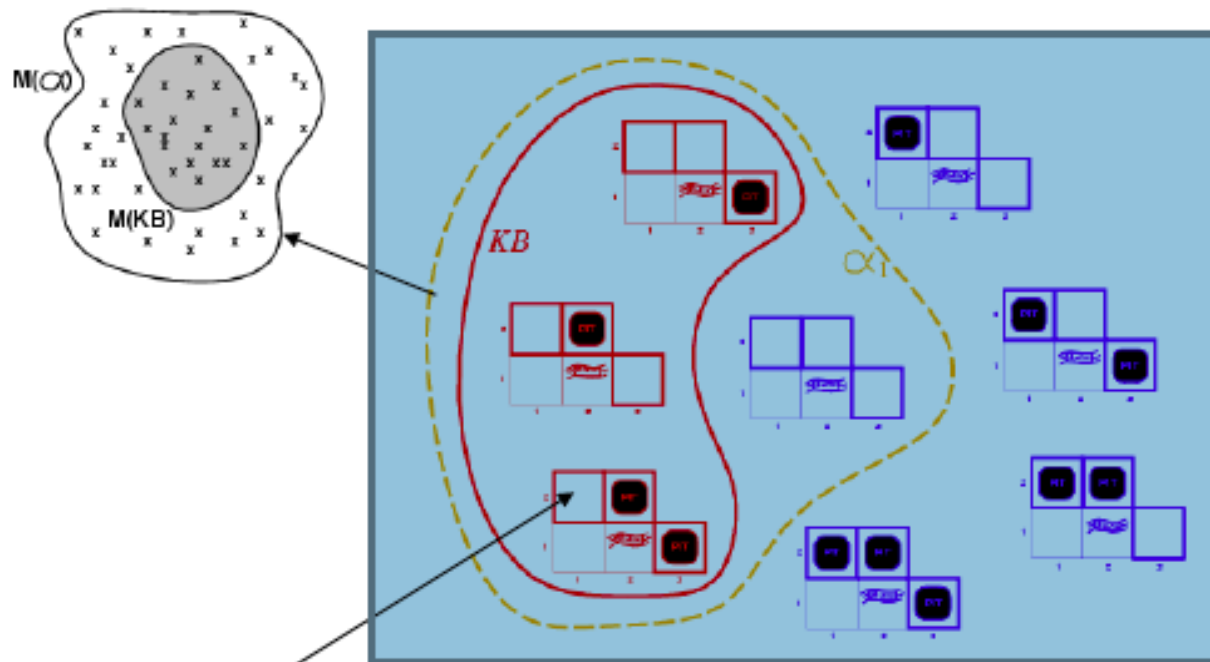


Wuprus магасын моделууд

KB = бүх боломжит Мангасын ертөнцүүд Магасын ертөнцийн "физик" болон ажиглалттай нийцэж байдаг.

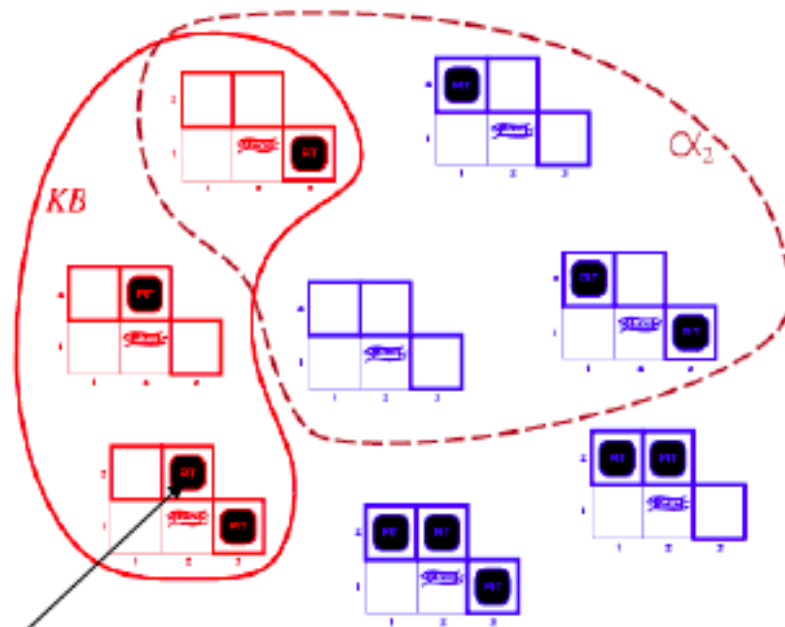


Wumpus магасын моделууд



$\alpha_1 = "[1,2] \text{ is safe}]", KB \models \alpha_1$, proved by model checking

Wumpus магасын моделууд



$\alpha_2 = "[2,2] \text{ is safe}"$, $KB \not\models \alpha_2$

ЖИШЭЭ: Мангасын орон

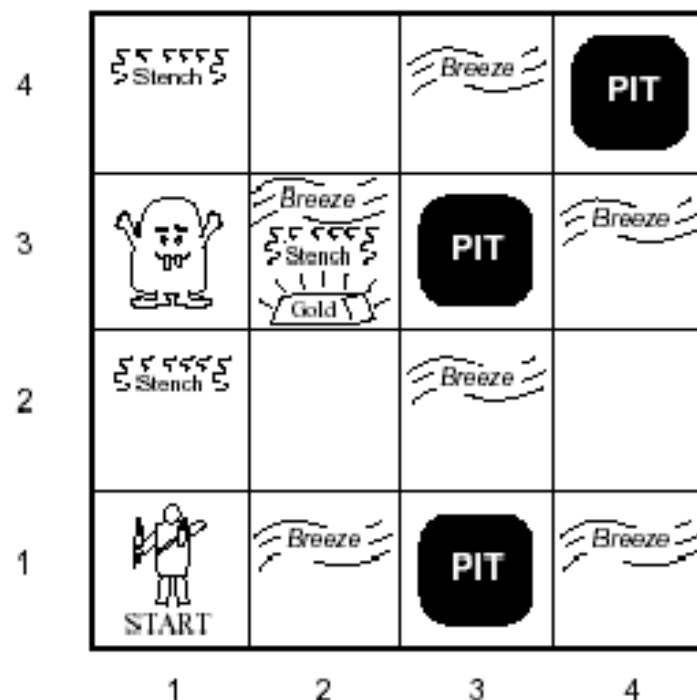
МСА - ад мэдлэгийг дүрслэх,
дүгнэлт хийх тухай судлахын
өмнө хялбар жишээ үзье:

Үнэлгээ: алт +1000, үхэл -1000,
алхам -1, сумаар харвах -10

Орчин:

мангастай нүд, түүний зэрэгцээ нүд
үнэртэй

нүхтэй нүд, түүний зэрэгцээ нүд
салхитай



Мангасын орны орчин

- алттай агуй гялалзана
- мангас руу харж байх үедээ харвахад мангас алагдаж үхлийн муухайгаар орилно
- агент зөвхөн нэг сумтай
- хонгилгүй хана руу явбал мөргөнө
- алттай агуйд 'АВАХ' (Grab) үйлдэл хийхэд алтыг авна
- Үйлдлүүд: баруун_тийш эргэх, зүүн_тийш эргэх, алт авах, алтын тавих, нумаар харвах, урагшаа явах

Мангасын орны орчин

- Мэдрүүр (sensors):
- үнэр, салхи, алт гялалзаж гэрэлтэх, мөргөх, мангас үхэх үед орилох дууг сонсох
- орчны тусгал: [Үнэр, Салхи, Гэрэл, Мөргөлт, Дуу]

Энэ орчинд дүгнэлт хийх ба ажиллах (1)

Анхны төлөв: [Ү, Ү, Ү, Ү, Ү]

Нэг шилжсэний дараа :[Ү, Салхи, Ү, Ү, Ү]

4	1,4	2,4	3,4	4,4
3	1,3	2,3	3,3	4,3
2	1,2 OK	2,2	3,2	4,2
1	1,1 A OK	2,1 OK	3,1	4,1
	1	2	3	4

4	1,4	2,4	3,4	4,4
3	1,3	2,3	3,3	4,3
2	1,2 OK	2,2 P?	3,2	4,2
1	1,1 V OK	2,1 B OK	3,1 P?	4,1
	1	2	3	4

A = агент
B = салхи
G = алт

OK = аюулгүй
P = нүх
S = үнэр

V = ирсэн
W = мангас

Энэ орчинд дүгнэлт хийх ба ажиллах (2)

гурван явалтын дараа: [Үнэр, ү, ү, ү, ү] $\Rightarrow$ W(1,3)

таван явалтын дараа: [Үнэр, Салхи, Гэрэл, ү, ү]

4	1,4	2,4	3,4	4,4
3	1,3 W	2,3	3,3	4,3
2	1,2 A S OK	2,2 OK OK	3,2	4,2
1	1,1 V OK	2,1 V OK	3,1 P	4,1
	1	2	3	4

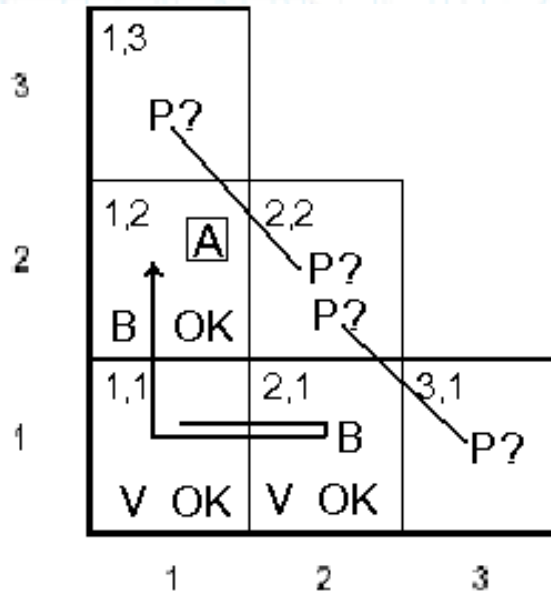
4	1,4	2,4 P?	3,4	4,4
3	1,3 W	2,3 A S G B	3,3 P?	4,3
2	1,2 S V OK	2,2 V OK	3,2	4,2
1	1,1 V OK	2,1 V OK	3,1 P	4,1
	1	2	3	4

A = агент
B = салхи
G = алт

OK = аюулгүй
P = нүх
S = үнэр

V = ирсэн
W = мангас

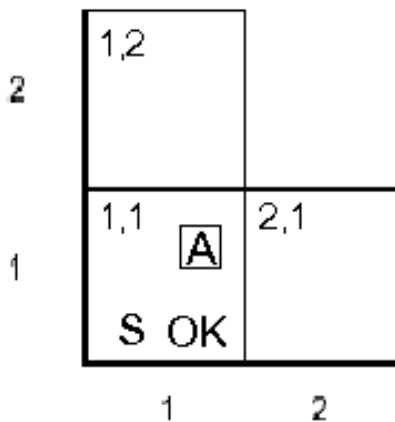
Бусад боломж



$V(2,1)$ ба $V(1,2)$ □

‘энд аюулгүй үйлдэл байхгүй’

(нүх байх магадлал тус болно)



Оюун дүгнэлт

Агент (1,2) нүдэнд ирж [Үнэр, ү, ү, ү, ү] - тусгалтай болох ба доорх дүнэлтийг хийх ёстой:

$\sim B(1,2)$, ба $P?(2,2)$ учир $OK(2,2)$

$S(1,2)$ ба $\sim W(2,2)$ учир $W(3,1)$

$B(2,1)$, $OK(1,1)$ ба $OK(2,2)$ учир $P(3,1)$

(1,2) нүдэнд Агент байгаа гэдгийг $A(1,2)$, энд салхи байхгүй гэдгийг $\sim B(1,2)$ гэж тэмдэглэе: $A(1,2)$, $B(3,1)$, $W(1,3)$, $OK(2,2)$, $\sim B(2,2)$

Оюун дүгнэлт

Өгүүлбэр_1,

Өгүүлбэр_2,

□ □ □

Өгүүлбэр_n

□ Өгүүлбэр

Үндэслэлтэй (valid): нөхцөл өгүүлбэрүүд үнэн байх
тохиолдол бүрд дүгнэлт өгүүлбэр үнэн

Зөв (sound): нөхцөл нь үнэн бөгөөд үндэслэлтэй

Propositional логик:

Синтакс

- Propositional логик нь энгийн логик – энгийн санааг дүрсэлдэг.
- Proposition тэмдэгтүүд болох P_1, P_2 нь өгүүлбэрүүд
 - Хэрэв S нь өгүүлбэр бол, $\neg S$ нь мөн өгүүлбэр (үгүйсгэл)
 - Хэрв S_1 болон S_2 нь өгүүлбэрүүд, $S_1 \wedge S_2$ нь мөн өгүүлбэр (conjunction)
 - Хэрв S_1 болон S_2 нь өгүүлбэрүүд, $S_1 \vee S_2$ нь мөн өгүүлбэр (disjunction)
 - Хэрв S_1 болон S_2 нь өгүүлбэрүүд, $S_1 \Rightarrow S_2$ нь өгүүлбэр (implication)
 - Хэрэв S_1 болон S_2 нь өгүүлбэрүүд, $S_1 \Leftrightarrow S_2$ нь мөн өгүүлбэр (biconditional)

Propositional логик: Семантик

- Модел/ертөнц proposition тэмдэгт бүрийг үнэн худал эсэхийг заадаг.

- Жишээ нь

Эдгээр тэмдэгтүүдийн үнэнийг жагсаажтайгаар боломжтой 8 моделиг автоматаар тоолж болно.

- Модел m-ийн хувьд үнэнийг үнэлэх дүрэм:

$\neg S$ нь үнэн хэрэв S нь худал бол

$S1 \wedge S2$ нь үнэн хэрэв $S1$ нь үнэн бөгөөд $S2$ нь үнэн

$S1 \vee S2$ нь үнэн хэрэв $S1$ нь үнэн эсвэл $S2$ нь үнэн

$S1 \Rightarrow S2$ нь үнэн хэрэв $S1$ нь худал эсвэл $S2$ нь үнэн

мөн худлаа хэрэв $S1$ нь үнэн бөгөөд $S2$ нь худлаа

$S1 \Leftrightarrow S2$ нь үнэн хэрвээ $S1 \Rightarrow S2$ нь үнэн бөгөөд $S2 \Rightarrow S1$ нь үнэн

- Энгийн рекурс процесс нь дурын өгүүлбэрүүдийг үнэлдэг. Жишээ нь $\neg P_{1,2} \wedge (P_{2,2} \vee P_{3,1}) = \text{true} \wedge (\text{true} \vee \text{false}) = \text{true} \wedge \text{true} = \text{true}$

Холбоосын үнэний хүснэгт

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
false	false	true	false	false	true	true
false	true	true	false	true	true	false
true	false	false	false	true	false	false
true	true	false	true	true	true	true

OR: P or Q is true or both are true.
XOR: P or Q is true but not both.

Implication is always true
when the premises are False!

Гаргалгааны тооцоолол (үнэний хүснэгтийг үүсгэх)

- Бүх моделин тооцоолол нь зөв бөгөөд төгс байдаг.
- n тэмдэгтүүдийн хувьд, хугацааны төвөгтэй байдал нь $O(2^n)$...
- Бидэнд гаргалгааг гүйцэтгэх илүү ухаалаг зам хэрэгтэй.
- Ялангуяа бид өгөгдлийн баазаас шинэ логик өгүүлбэрүүдийг гаргаж, тэд query буюу асуултад нийцэх эсэхийг шалгаж болно.

Логикийн тэнцүү байдал

- Логик өгүүлбэрийг өөрчлөхийн тулд бидэнд дахин бичих дүрмүүд хэрэгтэй.
- Хоёр өгүүлбэрүүд нь логикийн хувьд тэнцүү хэрвээ ижил моделуудээр үнэн бол: $\alpha \equiv \text{I}$ хэрэв $\alpha \models \beta$ болон $\beta \models \alpha$

$$(\alpha \wedge \beta) \equiv (\beta \wedge \alpha) \quad \text{commutativity of } \wedge$$

$$(\alpha \vee \beta) \equiv (\beta \vee \alpha) \quad \text{commutativity of } \vee$$

$$((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)) \quad \text{associativity of } \wedge$$

$$((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee (\beta \vee \gamma)) \quad \text{associativity of } \vee$$

$$\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha \quad \text{double-negation elimination}$$

$$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha) \quad \text{contraposition}$$

$$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \beta) \quad \text{implication elimination}$$

$$(\alpha \Leftrightarrow \beta) \equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)) \quad \text{biconditional elimination}$$

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta) \quad \text{de Morgan}$$

$$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta) \quad \text{de Morgan}$$

$$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)) \quad \text{distributivity of } \wedge \text{ over } \vee$$

$$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)) \quad \text{distributivity of } \vee \text{ over } \wedge$$

Зөв болон нийцтэй байдал

- Өгүүлбэр нь зөв (**valid**) хэрэв энэ **бүх** моделуудын хувьд үнэн бол,

Жишээ нь., Үнэн, $A \vee \neg A$, $A \Rightarrow A$, $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$

- Зөв байдал нь хасалтын теоромоор (**Deduction Theorem**) гаргалгаатай холбогддог:

$KB \models \alpha$ хэрэв болон зөвхөн хэрэв $(KB \Rightarrow \alpha)$ нь зөв

- Хэрэв **зарим** моделд өгүүлбэр нь үнэн бол өгүүлбэр нь **нийцтэй** (**satisfiable**)

Жишээ нь., $A \vee B$, C

- Хэрэв **бүх** моделд өгүүлбэр нь худал бол өгүүлбэр нь **нийцгүй** (**unsatisfiable**)

Жишээ нь., $A \wedge \neg A$

- Нийцтэй байдал нь гаргалгаатай дараах байдлаар холбогдоно:

$KB \models \alpha$ хэрэв болон зөвхөн хэрэв $(KB \wedge \neg \alpha)$ нь нийцгүй

($KB =$ үнэн ба α нь худлаа гэсэн загвар байдаггүй)

Дүгнэлт

- Логик агентууд шинэ мэдээлэл олж авах, шийдвэр гаргахын тулд мэдлэгийн сангаас гаргалгаа хийдэг
- Логикийн үндсэн агуулга:
 - syntax: өгүүлбэрийн албан ёсны бүтэц
 - semantics: өгүүлбэрийн үнэн wrt моделууд
 - entailment: нэг өгүүлбэр өгөгдөхөд нөгөө өгүүлбэрийн шаардлагатай үнэн
 - inference: бусад өгүүлбэрээс өгүүлбэр гаргаж авах
 - soundness: зөвхөн оруулсан өгүүлбэрүүдийг үүсгэх
 - completeness: бүх холбогдох өгүүлбэрүүдийг үүсгэх
 - valid: бүх моделин хувьд өгүүлбэр нь үнэн